

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间

年 月 日

第 1 页

课题	设计学校田径运动会比赛场地				课型	综合实践课	
章（单元）总课时		11	本课题课时	2	本节课是第	2 课时	
教学目标	说出并解释用几何知识设计比赛场地，使用本节规范术语表达。 按规范步骤完成几何综合实践，并说明关键依据。 判断并订正与“把实际设计约束转化为几何关系”有关的常见错误。 在变式或实际情境中运用本节方法，完整写出过程和结论。						
教学重点	几何综合实践；场地设计中的数学表达						
教学难点	把实际设计约束转化为几何关系						
教学方法	任务驱动；合作建模；方案评价						
教学手段	PPT；黑板；反馈卡；任务单；小组记录表						
板书设计	设计学校田径运动会比赛场地 1. 核心：明确约束，按比例画草图，标尺寸，计算长度与占地，检查通行和安全后修订。 2. 方法：读需求、定比例尺、画方案、标尺寸、算长度、检查约束、修订表达。 3. 例题：矩形场地长 100 m、宽 60 m，四周留 5 m 安全带，内部可用矩形尺寸。答：长 $100-10=90$ m，宽 $60-10=50$ m。 4. 易错：错误方案：只画示意图，不写比例尺和尺寸。纠正：无法检验是否放得下，应补比例尺、关键尺寸和计算。 5. 检查：条件、依据、步骤、符号或单位逐项核对。						

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	任务理解 问题：学校要在矩形场地中布置直跑道、圆弧区和安全通道，需要先收集哪些尺寸？ 组织：出示题目或情境，先让学生独立判断，再请两名学生说明依据。 说明：场地长宽、跑道宽度、直道长度、弯道半径和安全距离。 纠错：若学生只报结论，追问基准、条件或运算依据，要求补成完整句。 归纳：把情境中的信息转化为数学对象和关系。 意图：用具体问题激活先修经验，并明确本节需要解决的核心矛盾。 信息整理 问题：场地设计怎样从需求转化为几何方案？ 组织：组织观察、比较或试算，板书学生给出的共同点，并逐项核对术语。 说明：明确约束，按比例画草图，标尺寸，计算长度与占地，检查通行和安全后修订。 标比例尺、尺寸与安全带 例题：基础例题：矩形场地长 100 m、宽 60 m，四周留 5 m 安全带，内部可用矩形尺寸。规范解答：长 $100 - 10 = 90$ m，宽 $60 - 10 = 50$ m。 对应练习：即时练习：实际 50 m 在 1:1000 图上画多长？答案：5 cm。 纠错：用反例检查是否真正满足条件，提醒按“读需求、定比例尺、画方案、标尺寸、算长度、检查约束、修订表达”说明。 归纳：读需求、定比例尺、画方案、标尺寸、算长度、检查约束、修订表达 意图：让核心结论由可检验的观察或运算形成，而不是直接记忆。 方案形成 问题：解答“比例尺 1:1000，图上 8 cm 表示实际多少米？”前应先确定什么？ 组织：教师按题意、依据、步骤和结论顺序板演；学生在每一步旁标注作用。 说明：规范解答：实际 $8 \times 1000 = 8000$ cm，即 80 m。 例题：变式例题：比例尺 1:1000，图上 8 cm 表示实际多少米？解答：实际 $8 \times 1000 = 8000$ cm，即 80 m。 对应练习：对应练习：怎样使两条直道在图上保持相同间距且长度相等？答案：在多个位置量出相同间距，并标注两条直道的相同长度。 纠错：若一步跳到结论，要求补写关键关系或中间步骤，并用原题条件检验。 归纳：解题流程：读需求、定比例尺、画方案、标尺寸、算长度、检查约束、修订表达。 意图：用完整例题建立可模仿的书写顺序和检查方法。	活动：独立观察或计算，圈出关键信息后口头说明。 预期：场地长宽、跑道宽度、直道长度、弯道半径和安全距离。 活动：在图形、算式或表格中标注条件，与同桌归纳共同特征。 预期：明确约束，按比例画草图，标尺寸，计算长度与占地，检查通行和安全后修订。 活动：先独立完成，再与板演对照步骤、符号、单位或图形标记。 预期：能得到实际 $8 \times 1000 = 8000$ cm，即 80 m，并说出关键依据。	5 分钟 7 分钟 8 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	计算验证 问题：在 120×80 m 场地四周留 5 m，按 1:1000 画内部矩形并标尺寸。 组织：要求学生先写条件关系或示意，再完成计算并解释结果；抽取两种方法比较。 说明：内部 110×70 m，图上 11×7 cm。 例题：应用例题：在 120×80 m 场地四周留 5 m，按 1:1000 画内部矩形并标尺寸。 解答：内部 110×70 m，图上 11×7 cm。 对应练习：即时变式：方案为什么要保留安全通道？ 答案：满足人员通行和场地边界约束。 纠错：若答案脱离条件或单位，要求回到题干逐项对应并作合理性检查。 归纳：先识别结构，再选择方法，最后解释结果。 意图：把核心方法迁移到不同表示方式或实际情境中。	活动：独立列式或作图，小组内互查条件、步骤和答语。 预期：内部 110×70 m，图上 11×7 cm。	7 分钟
	错误修正 问题：错误方案：只画示意图，不写比例尺和尺寸。 组织：展示错解，要求学生只圈第一处错误，写出依据后再完整订正。 说明：无法检验是否放得下，应补比例尺、关键尺寸和计算。 例题：易错辨析：错误方案：只画示意图，不写比例尺和尺寸。 对应练习：纠错要求：写出第一处错误，并按“读需求、定比例尺、画方案、标尺寸、算长度、检查约束、修订表达”重做。参考：无法检验是否放得下，应补比例尺、关键尺寸和计算。 纠错：不接受只写“错”或只改答案；必须指出错误对象、正确规则和订正过程。 归纳：纠错顺序：定位错误、说明依据、规范订正、回题检验。 意图：利用典型错误暴露概念边界、符号习惯或条件遗漏。	活动：独立找错、写依据、完成订正，再与同桌互评理由是否完整。 预期：无法检验是否放得下，应补比例尺、关键尺寸和计算。	5 分钟
	展示评价 问题：三道练习分别考查哪个要点，先做哪一道能最快暴露问题？ 组织：组织限时题组：实际 50 m 在 1:1000 图上画多长？怎样使两条直道在图上保持相同间距且长度相等？方案为什么要保留安全通道？；完成后按答案自查。 说明：答案：5 cm。在多个位置量出相同间距，并标注两条直道的相同长度。满足人员通行和场地边界约束。 对应练习：机动题：矩形场地长 100 m、宽 60 m，四周留 5 m 安全带，内部可用矩形尺寸。学有余力者换一种方法说明；答案要点：长 $100 - 10 = 90$ m，宽 $60 - 10 = 50$ m。 纠错：正确率低于 70% 时暂停机动题，按核心方法示范一道，再让学生订正同类错题。 归纳：读需求、定比例尺、画方案、标尺寸、算长度、检查约束、修订表达 意图：集中检查方法稳定性，并为反馈测试前的即时补救提供依据。	活动：限时完成三题，按概念、步骤或应用给错因分类，并订正一题。 预期：能够依据“读需求、定比例尺、画方案、标尺寸、算长度、检查约束、修订表达”完成题组并说清错因。	4 分钟

教师教学活动设计		学生活动	估时
教 学 过 程	成果检测 问题：四道反馈题中，哪一题最能检验本节核心方法？ 组织：投放 10 分反馈卡：2 分，场地设计怎样从需求转化为几何方案？2 分，怎样使两条直道在图上保持相同间距且长度相等？2 分，错误方案：只画示意图，不写比例尺和尺寸。4 分，在 120×80 m 场地四周留 5 m，按 1:1000 画内部矩形并标尺寸。 说明：参考答案：明确约束，按比例画草图，标尺寸，计算长度与占地，检查通行和安全后修订。在多个位置量出相同间距，并标注两条直道的相同长度。无法检验是否放得下，应补比例尺、关键尺寸和计算。内部 110×70 m，图上 11×7 cm。 纠错：公布答案后学生自评并举牌统计：9 分及以上完成提高任务；7—8 分订正；7 分以下接受针对性补练。 归纳：达标标准：10 分制 9 分及以上完全达标，7—8 分基本达标，7 分以下补练。 意图：用概念、技能、纠错和综合四类任务覆盖本节目标。	活动：独立完成，按答案自评；把错误标为概念、步骤、条件或表达问题。 预期：能完成四类题并用核心术语说明至少一道题的依据。	5 分钟
	回顾总结与作业 问题：本节研究了什么、关键步骤是什么、最容易错在哪里？ 组织：请学生各用一句话回答三个问题，教师据此补全板书并布置分层作业。 说明：A 组：实际 50 m 在 1:1000 图上画多长？怎样使两条直道在图上保持相同间距且长度相等？方案为什么要保留安全通道？ 错误方案：只画示意图，不写比例尺和尺寸。；答案：5 cm。在多个位置量出相同间距，并标注两条直道的相同长度。满足人员通行和场地边界约束。无法检验是否放得下，应补比例尺、关键尺寸和计算。。B 组：比例尺 1:1000，图上 8 cm 表示实际多少米？在 120×80 m 场地四周留 5 m，按 1:1000 画内部矩形并标尺寸。；答案要点：实际 $8 \times 1000 = 8000$ cm，即 80 m。内部 110×70 m，图上 11×7 cm。。C 组选做：围绕“设计学校田径运动会比赛场地”自编一道含易错条件的题并给出解答与检查方法。 纠错：作业答案必须包含必要步骤或依据；只写结果的题次日先口述方法再补写。 归纳：核心方法：读需求、定比例尺、画方案、标尺寸、算长度、检查约束、修订表达。课后反思区域由任课教师课后填写。 意图：由学生完成结构化回顾，把课堂方法迁移到分层课后任务。	活动：说出一个结论、一个步骤和一个易错点，记录 A、B、C 三组作业。 预期：能用“读需求、定比例尺、画方案、标尺寸、算长度、检查约束、修订表达”概括本节方法，并知道如何自查。	4 分钟
课 后 反 思			